(i) a வை கண்டுபிடிக்கவும், மேலும் (ii) $P(X<3)$, (iii) $P(X>2)$ மற்றும் (iv) $P(2<X\leq 5)$ –ஐ மதிப்பிடவும்.

தீர்வு:

(i) நிகழ்தகவு நிறை சார்பின் நிபந்தனையிலிருந்து,

$$\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = 1$$

$$\therefore \sum_{i=0}^{7} p(x_i) = 1$$

$$0+a+2a+2a+3a+a^2+2a^2+7a^2+a = 1$$

$$10a^2+9a-1 = 0$$

$$(10a-1)(a+1) = 0$$

$a=\frac{1}{10}$ அல்லது -1

ஆனால் $p(x)$ ஆனது குறை மதிப்பைக் கொண்டிருக்கமுடியாது என்பதால், $a = -1$ ஆனது பொருந்தாது எனவே, $a = \frac{1}{10}$ ஆகும்.

(ii) $P(X<3)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)$

$$= 0+a+2a$$

$$=3a$$

$$= \frac{3}{10} \qquad \left(\because\ a=\frac{1}{10}\right)$$

(iii) $P(X>2)=1-P(X\leq 2)$

$$=1-\left[P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)\right]$$

$$= 1-\frac{3}{10}$$

$$= \frac{7}{10}$$

(iv) $P(2<X\leq 5)=P(X=3)+P(X=4)+P(X=5)$

$$= 2a+3a+a^2$$

$$= 5a+a^2$$

$$= \frac{5}{10}+\frac{1}{100}$$

$$= \frac{51}{100}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.3

$$p(x)=\begin{cases}\frac{x}{20}, & x=0,1,2,3,4,5\\ 0 & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$$

எனில், (i) $P(X<3)$ மற்றும் (ii) $P(2<X\leq 4)$ ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

தீர்வு:

(i) $P(X<3) = P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)$

$$= 0+\frac{1}{20}+\frac{2}{20}$$

$$= \frac{3}{20}$$

(ii) $P(2<X\leq 4)= P(X=3)+P(X=4)$

$$= \frac{3}{20}+\frac{4}{20}$$

$$= \frac{7}{20}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.4

நீங்கள் ஒரு பிழையற்ற நாணயத்தை மூன்று முறை சுண்டுவதாகக் கருதுவோம். இந்த சோதனையின் வெளிப்பாடு சமவாய்ப்பு மாறியாக கருதப்பட்டு, மேலே திருப்பப்பட்ட முகங்களில் உள்ள தலைகளின் எண்ணிக்கை கணக்கிடப் படுகிறது. இதன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பை கண்டு பிடிக்கவும். மேலும் நிகழ்தகவு நிறை சார்பின் பண்புகளையும் சரிபார்.

தீர்வு:

மேலே திருப்பப்பட்ட முகங்களில் உள்ள தலைகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடும் சமவாய்ப்புமாறியை X என்க. இதன் வெளிப்பாடுகள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வெளிப்பாடுகள்	X இன் மதிப்புகள்	வெளிப்பாடுகள்	X இன் மதிப்புகள்
(HHH)	3	(HTT)	1
(HHT)	2	(THT)	1
(HTH)	2	(TTH)	1
(THH)	2	(TTT)	0

இதன் மதிப்பீடுகள் பின்வரும் நிகழ்தகவு அட்டவணை 6.3–இல் தரப்பட்டுள்ளன.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 132 3/5/2020 12:14:37 PM